



universitas
MALIKUSSALEH

Struktur Kontrol Perulangan

Otomasi Proses dengan Logika Iterasi

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

Pengantar Perulangan

Perulangan Terukur (For)

Perulangan Berbasis Kondisi (While)

Perulangan Bersarang (Nested Loop)

Penutup

Mengapa Mesin Membutuhkan Perulangan?

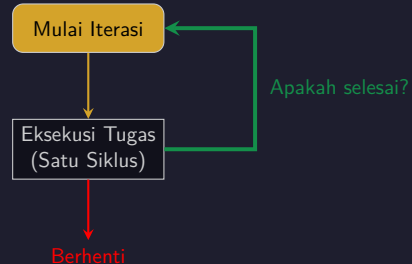


Salah satu keunggulan absolut mesin dibandingkan manusia adalah kemampuannya melakukan pekerjaan berulang-ulang tanpa lelah, bosan, dan dengan tingkat presisi yang konsisten.

Prinsip DRY (*Don't Repeat Yourself*)

Mencegah programmer menuliskan instruksi yang sama berkali-kali secara sekuensial. Alih-alih menulis 100 baris perintah, kita cukup menulis 1 blok perintah yang **diulang 100 kali**.

Analogi Teknik Mesin: Saat memprogram lengan robot CNC untuk mengebor pelat baja sebanyak 50 lubang, Anda tidak memberi perintah "Bor" 50 kali. Anda memberi pola pergeseran koordinat, lalu memerintahkan "*Ulangi pola ini sebanyak 50 kali*".



Perulangan Terukur (Logika For)



Perulangan **Terukur** (*Counted Loop*) digunakan ketika kita **sudah tahu pasti** berapa kali sebuah proses harus dieksekusi sebelum perulangan tersebut dimulai.

3 Pilar Logika For

1. **Titik Awal (Inisialisasi):** Mendefinisikan variabel pencacah (*counter*) dan nilai awalnya. (Misal: *Mulai dari lubang ke-1*).
2. **Syarat Berhenti (Kondisi Batas):** Syarat logis yang memastikan iterasi terus berjalan selama bernilai *True*. (Misal: *Selama lubang ≤ 50*).
3. **Pola Langkah (Inkrementasi/Dekrementasi):** Aturan penambahan atau pengurangan pencacah setiap kali satu siklus selesai. (Misal: *Pindah ke lubang berikutnya (+1)*).

Perulangan Berbasis Kondisi (Logika While)



Bagaimana jika kita **tidak tahu** berapa kali harus mengulang? Misalnya: "*Pompa air menyala sampai tangki penuh*". Kita tidak tahu berapa detik pompa harus menyala, kita hanya tahu **kapan ia harus berhenti**. Ini disebut **Uncounted Loop**.

While (Uji di Awal / *Pre-test*)

Syarat dievaluasi **sebelum** pekerjaan dilakukan.

- ▶ Jika sejak awal kondisi sudah bernilai *False*, pekerjaan **tidak akan pernah** dieksekusi sama sekali (0 siklus).
- ▶ *Contoh:* Mengisi tangki. Jika tangki sudah penuh sejak awal, pompa tidak akan menyala sama sekali.

Do-While (Uji di Akhir / *Post-test*)

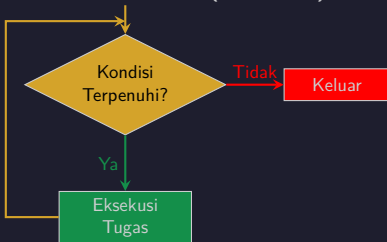
Pekerjaan dilakukan **minimal 1 kali**, baru kemudian syarat dievaluasi.

- ▶ Terlepas dari apapun kondisinya, mesin dipaksa bekerja satu siklus penuh di awal.
- ▶ *Contoh:* Sistem pengapian mesin bakar (*starter*). Motor *starter* memutar mesin (*Do*) minimal sekali, lalu dicek apakah mesin sudah menyala (*While*).

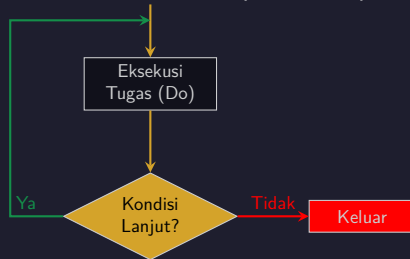
Visualisasi While vs Do-While



Alur While (Pre-test)



Alur Do-While (Post-test)



Perulangan Bersarang (*Nested Loop*)

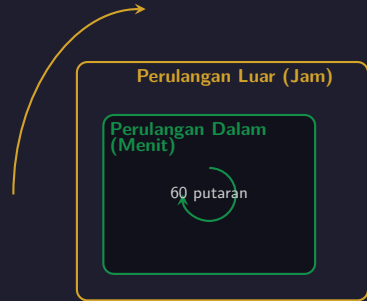


Sama seperti kondisi bersarang, kita dapat meletakkan instruksi perulangan di dalam perulangan lainnya. Ini digunakan untuk masalah multi-dimensi (seperti sumbu X dan Y pada mesin perkakas CNC).

Aturan Emas *Nested Loop*

Perulangan Dalam (*Inner Loop*) harus menyelesaikan seluruh siklusnya secara utuh, sebelum Perulangan Luar (*Outer Loop*) melangkah satu langkah.

Analogi Roda Gigi Waktu: Jarum Menit (*Inner Loop*) harus berputar penuh dari 1 hingga 60, barulah Jarum Jam (*Outer Loop*) bertambah 1 angka.



Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH